

云南省兰坪县金满地区铜矿找矿潜力分析*

徐晓雅¹, 姜永果², 瞿梦茹¹

(1. 昆明南方地球物理技术开发有限公司, 云南 昆明 650231;

2. 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司, 云南 昆明 650051)

摘要:从云南省兰坪金满地区区域成矿地质背景入手, 收集前人对该区典型中型铜矿床——金满铜矿的研究成果, 并结合与其相邻铜矿床(点)目前的勘探成果及对成矿规律的初步认识, 最终对金满地区铜矿床的成矿规律及找矿潜力进行了分析, 并提出了相应的找矿方法. 研究表明金满地区铜矿床为浅成非岩浆热液矿床, 受地层、层间构造、蚀变三者共同控制. 该区的铜找矿工作应避免传统的就矿找矿模式, 应与其他找矿方法相结合.

关键词:金满; 铜矿; 找矿潜力

中图分类号:P 617.9 **文献标识码:**A **文章编号:**0258-7971(2012)S2-0179-03

金满地区位于云南省兰坪县境内, 地处澜沧江峡谷两岸, 区内铜矿床(点)众多, 据不完全统计区内有上百个铜矿点、民采点, 已经注册的矿权多达数十个, 其中金满中型铜矿床工作程度最高. 在收集前人资料的基础上, 分析和总结了该区的铜矿成矿规律, 并对区内找矿潜力进行了分析.

1 成矿地质背景

金满地区地处兰坪-思茅中生代拗陷带北段, 兰坪盆地西部之澜沧江大断裂与大山箐至白莽山断裂挟持的南北向紧密褶皱断裂带-恩棋复背斜西翼.

区内地层以陆相、海相沉积相间出现为特征, 并夹有火山碎屑沉积, 火山碎屑为铜的成矿提供了一定的物质基础. 区内地层主要有石炭系石凳群(Csh)、下二叠统拉竹河组(P₁l)、三叠系(T)、中侏罗统花开左组(J₂h)、上侏罗统坝注路组(J₃b)、下白垩统景星组(K₁j)、上白垩统(K₂)、古近系(E)、新近系(N). Csh为一套由海相中性火山熔岩及凝灰岩夹中酸性角砾熔岩和大量生物碎屑灰岩、砂、板岩所组成的硅质火山建造; P₁l为灰色、灰黑色砂质板岩夹泥灰岩及生物碎屑灰岩; T为石英斑岩、中酸性火山角砾岩、英安斑岩、流纹岩等; J、K₁j、

K₂、E、N为一套以陆相为主间夹海相沉积的碎屑岩, 局部发生区域变质作用后形成板岩夹层.

进入新特提斯演化时期(燕山期和喜马拉雅期), 本区已全面进入陆内构造演化阶段(刘增乾等, 1993; 李兴振等, 1999), 由于印度板块向北和向北东与欧亚陆块的持续俯冲、碰撞的效应, 给本区地质构造留下了一幅复杂的图像, 区内的主要构造线方向为南北向, 其中逆冲推覆构造尤为显著, 且与本区浅成热液矿化关系密切^[1].

区内侵入岩有碧罗雪山黑云母二长花岗岩体、大峨地-白毛呀黑云母花岗岩群、碧罗雪山石英闪长岩体, 目前尚未发现与之有关的矿产. 但岩体的上侵可能为成矿热液的形成和运移提供了热源. 区内石炭纪、二叠纪、三叠纪均有中酸性岩浆喷出活动.

区内的铜矿床与南北向紧密褶皱带向吻合, 即位于澜沧江断裂与大山箐-白莽山断裂之间^[2], 目前除金满铜矿已达中型规模外, 尚分布有数十个铜矿化点.

2 矿床地质特征

2.1 金满铜矿床 根据金满矿区揭露的铜矿体特

* 收稿日期: 2012-08-16

作者简介: 徐晓雅(1983-), 女, 陕西人, 硕士, 助理工程师, 主要从事矿产地质与地理信息系统系统研究.

征可知,地层、构造、蚀变是金满铜矿的三大控制条件:

2.1.1 地层控制 J_2h^{2-1} 、 J_2h^{2-2} 泥质板岩与砂岩的接触带是金满大脉型富矿赋存的部位, J_2h^{2-2} 的砂岩是细脉型次要矿体的赋存层位.因为较硬地层与较软地层的接触带是一个软弱带,在强烈的造山褶皱过程中,这一接触带最易产生断裂及层间破碎带,它为矿液运移及储存奠定了先决条件.而且砂岩本身的渗透性和泥质岩石屏障作用也是矿液运移和储存的好场所^[3].

2.1.2 构造控制 紧密褶皱倒转翼近背斜轴部的纵向断裂是金满主矿体的另一重要控矿条件(俗称背斜加一刀),而次要矿体则离不开背斜轴部附近的劈理裂隙.断裂破碎带的发育程度控制了矿体的厚薄,而断裂破碎带的宽窄,又与褶皱的特定部位有关,在背斜的枢纽附近是破碎带最易发育的部位^[4].

2.1.3 蚀变 硅化、炭化、褪色是铜矿富集的蚀变标志.矿体富厚部位几乎全部为浅色岩石,失去了花开左组“杂色”的特征,而越远离矿体,紫色层逐渐增加,而杂色的特征越趋明显^[4].

2.2 相邻铜矿床 此外,在与金满铜矿相邻的松子园、拉沙山铜矿床中,通过矿区地表矿点及施工坑道内矿体特征的观察和研究,发现铜矿主要产于红色片岩中的灰绿色夹层中,或红色与灰绿色片岩二者之间的接触带内,接触带内有层间走滑的痕迹,可见热液活动的痕迹.矿体主要呈似层状、透镜状.围岩蚀变较弱,以硅化、碳酸盐化为主.目前对矿床有如下认识:

首先,矿体的赋存部位受地层岩性控制,矿体层控特征明显,浅色层是赋矿层位,找矿的标志.

其次,矿体附近必有层间走滑构造出现,且构造带内有热液活动的痕迹.表明矿体形成时间晚于地层,后期含矿热液对成矿贡献较大.因此,红色和灰绿色层的层间构造或褶皱虚脱空间是容矿构造,是找矿的有利构造.

最后,矿区成矿物质、成矿流体来源尚未进行专项研究.根据金满铜矿的研究成果.前人研究认为金满矿区花开左组地层中铜的丰度较高,为矿区成矿提供了物质基础.地下水和地层水是主要成矿流体来源,它们沿断裂和渗水层循环,萃取矿质能力不断增强,逐渐演化成含矿热卤水,当然热卤水中也有少量岩浆水的混入.

3 找矿潜力及找矿方法分析

由上述分析可知,金满地区铜矿床的层控特征明显.至于构造对成矿的作用还不太清晰,因为目前的探矿工程还没有揭露到导矿断层与容矿地层交汇的部位(一般埋深较深).但可以明确的是,矿体主要产在灰绿色板岩、片岩中,矿体的产状与地层产状相近.

需要说明的是,区内铜矿点众多,民采铜矿点也比皆是,但是我们目前勘探的经验表明,大部分铜矿点、民采点是没有找矿潜力的,它在走向和倾向上都是不稳定的,有的矿点延续只有数十米,甚至只有数米.这可能是某些矿点热液循环的渠道不通畅,循环的空间太小,不能形成大的热液循环作用,只在局部形成了小规模鸡窝矿.只有在热液在一定的空间内能够形成大循环的条件下,才能形成大的富矿体.

鉴于上述原因,本区的找矿首先应该避免就矿找矿的传统思维模式,不能被地表矿点所迷惑;其次应该对地表矿点结合适当的轻型山地工程进行综合研究分析其潜力;最后可以结合 EH4 对已知矿点的深部延伸情况进行验证,同时也可作为寻找隐伏矿体的主要手段.

4 结 论

(1) 金满地区的铜矿床为浅成非岩浆热液矿床.

(2) 金满地区的铜矿床受地层、层间构造、蚀变三者共同控制.

(3) 金满地区铜找矿工作应避免传统的就矿找矿模式,应与其他找矿方法相结合.

参考文献:

- [1] 西南有色地质勘查局三〇四队.云南省兰坪县金满铜矿床普查地质报告[R].1993.
- [2] 李峰,黄敦义,甫为民,等.兰坪金满铜矿床地质地球化学特征[J].矿产与地质,1993,7(35):176-182.
- [3] 徐启东,周炼.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带——矿石铅同位素和特征元素组成依据[J].矿床地质,2004,23(4):452-463.
- [4] 李峰,甫为民,再崇英,等.兰坪-思茅盆地红层铜矿成矿规律[J].大地构造与成矿学,1995,19(4):322-335.

Prospecting potential analysis of copper ore in Jinman of Yunnan province

XU Xiao-ya¹, JIANG Yong-guo², QU Meng-ru¹

(1. South Kunming Geophysical Technology Development Company Limited, Kunming 650231, China;

2. Kunming Company (Ltd) of Exploration Design, SW Nonferrous Industry, Kunming 650051, China)

Abstract: According to the regional metallogenic geological background in Jinman Lanping country of Yunnan province, collecting the former's research achievement of the typical medium in Jinman and the exploration results, taking into consideration the metallogenic regularities of adjacent copper deposit, we analyzed the copper deposit metallogenic regularity and prospecting potential, and put forward the corresponding methods of prospecting for ore deposits. The study showed that gold deposits in full light into a magmatic hydrothermal deposit, formation, interlayer structure, alteration of three common control. The copper prospecting of this area should be the other prospecting method instead of the traditional prospecting model.

Key words: Jinman; copper ore; prospecting potential

* * * * *

(上接第 178 页)

布区附近,晚期侵入的中酸性岩的磁性常常会受到掩盖或干扰,但矿体也基本处于正负航磁(ΔT)异常过渡带上。

3 结 论

(1) 与印支期中酸性岩浆侵入活动有关的矽卡岩型、斑岩型铜矿、铜多金属矿主要产在以红山为中心的东西向不规则椭圆状大正磁异常区外侧正负磁异常过渡区内,特别是过渡区中向负磁异常区突出的独立封闭圈的近等轴状正磁异常区内;外围大片负磁异常背景区中呈孤立状产出的近等轴状,并有化探 Cu、Mo、Au 等元素异常对应的正磁异常,往往具找中-大型斑岩型铜矿意义。

(2) 与燕山期二长花岗岩有关的石英脉型钨钼多金属矿主要产在大片负磁异常背景区中的规

模较大、梯度变化有序、单一的平稳低正磁异常区内。

(3) 中甸普朗-红山地区 1:10 万航磁(ΔT)测量对斑岩型铜矿、矽卡岩型铜多金属矿及石英脉型钨钼多金属矿的普查、勘探起到举足轻重的作用,为区内布置开展地面地质、物化探等工作手段的主要依据。特别是结合区内 1:5 万化探扫面配合地质对普朗超大型斑岩型铜矿、红山中-大型矽卡岩-斑岩型铜矿、具中-大型远景规模的欠虽磁铁矿等矿床的发现和勘探起到重要作用。

参考文献:

- [1] 范玉华,张世权,谭康华,等.云南中甸地区铜矿资源评价地质工作阶段性报告[R].云南省地质调查院,2006.

The application effects of aeromagnetic survey in Zhongdian Pulan - Hongshan area

CAI Xu¹, LI Kai-bi¹, LI Li-hui²

(1. Yunnan Institute of Geological Survey, Kunming 650216; China;

2. Yunna Bureau of Geological Survey, Kunming 650051, China)

Abstract: The aeromagnetic survey in Zhongdian Pulan - Hongshan area, was important to explore and discover more super - copper - fields in this district, it was also the dominant foundation for arranging and developing geology and geophysical - chemical exploration.

Key words: aeromagnetic survey; geology; geophysical - chemical exploration; abnormality; Pulan - Hongshan area